DOCUMENTACION SINTETICA PARA USO EDUCATIVO. El sistema ThermoDrive HTM-240 y todos sus datos, referencias, valores y procedimientos son ficticios. Esta documentacion no debe utilizarse para diagnosticar, mantener o reparar vehiculos reales.

HTM240-PRC-003 — Verificación de la bomba eléctrica auxiliar A (circuito de batería)

Código: HTM240-PRC-003 | **Versión del procedimiento:** 2.0 | **Fecha:** 2025-09-15 | **Estado:** Vigente

Objetivo

Comprobar el correcto funcionamiento de la bomba CMP-02 del circuito de batería (CIR-02).

Aplicabilidad

V1.1 y V2.0. Para V1.0 consultar la versión previa del procedimiento (sustituida, ver HTM240-BOL-002).

Perfil autorizado

Técnico de mantenimiento nivel 2, con formación en alta tensión básica (proximidad a componentes de CIR-02).

Riesgos

Riesgo eléctrico moderado por proximidad a componentes del circuito de batería de alta tensión. Riesgo térmico si el circuito está caliente.

Equipos de protección individual

Guantes dieléctricos clase 0 ficticios, gafas de protección.

Herramientas necesarias

Multímetro, herramienta de diagnóstico HTM-SCAN, pinza amperimétrica.

Condiciones previas

Vehículo en modo de mantenimiento (contacto en posición de servicio, alta tensión de tracción deshabilitada).

Pasos

1. Verificar mediante HTM-SCAN que el vehículo está en modo de mantenimiento seguro.
2. Consultar el caudal instantáneo reportado por el sensor CMP-18 con la bomba en reposo (debe ser 0 l/min).
3. Forzar la activación de la bomba CMP-02 al 100% desde el menú de diagnóstico.
4. Medir el caudal reportado por CMP-18 tras 15 segundos de activación.

5. SI el caudal medido está entre 8 y 14 l/min (según nota de versión, ver HTM240-BOL-002 para V1.1), ENTONCES el resultado es conforme.
6. SI el caudal es 0 l/min, ENTONCES medir la corriente consumida con la pinza amperimétrica: si es 0 A, sospechar fallo de alimentación o del relé CMP-25; si la corriente es normal pero el caudal es 0, sospechar rotor bloqueado.
7. SI el caudal está entre 2 y 6 l/min (por debajo del mínimo pero no nulo), ENTONCES sospechar filtro CMP-24 colmatado; aplicar HTM240-PRC-011.
8. Registrar el valor de caudal y corriente medidos en el parte de mantenimiento.

Valores esperados

Caudal 8-14 l/min, corriente 3-6 A a 12V (V1.1). En V1.0 el rango de corriente de referencia es 3-5 A (ver versión sustituida).

Criterios de aceptación

Caudal y corriente dentro de los rangos indicados.

Acción si el resultado no es correcto

Si el caudal es nulo, sustituir la bomba CMP-02 o el relé CMP-25 según el resultado de la comprobación eléctrica. Si el caudal es bajo, aplicar HTM240-PRC-011.

Verificación final

Repetir la medición tras la intervención y confirmar caudal estable durante 5 minutos de funcionamiento continuo.

Documentos relacionados

HTM240-PRC-011, HTM240-BOL-002, HTM240-DTC-001 (HTM-0202, HTM-0203)